

第 36 讲 共集放大电路分析计算

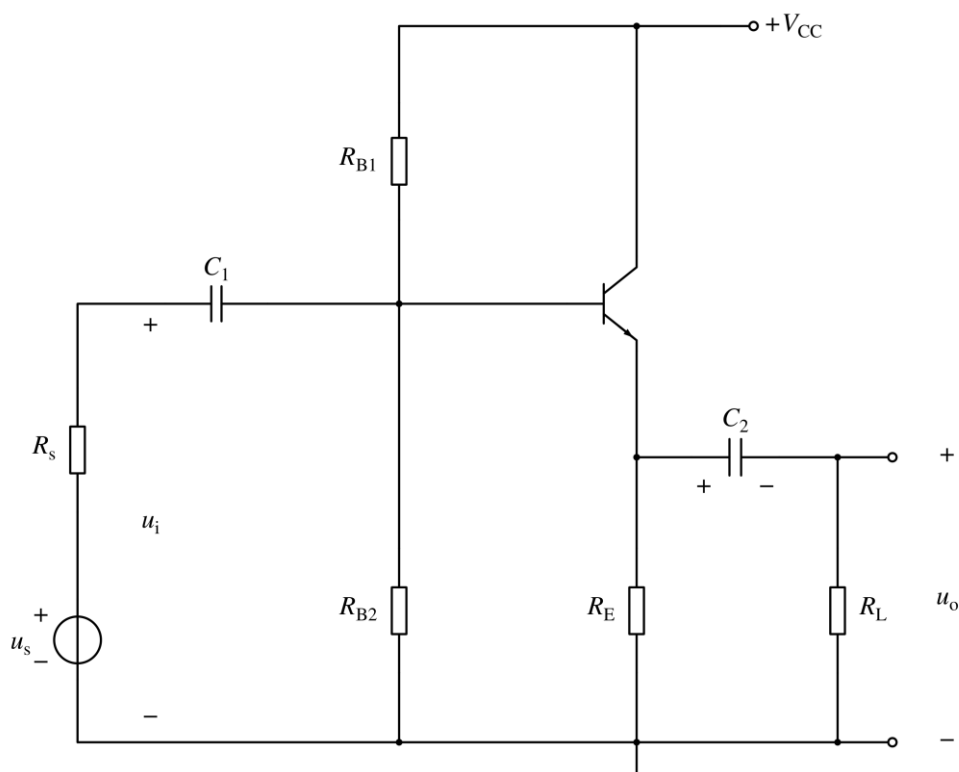
新增答案解析 | 红字与标明新增的图为本次新增。本章原编号 327-331，原始条件、图示与缺项均保留，校注另附。

重绘图例：电容旁成对正负号表示器件极性，端口量名旁正负号表示电压参考极性。仅在原标注明属于电容器件时补成对负号；输入参考正号不转作器件极性。

目录（可在 Word 中更新）

327. 共集电极放大电路	2
328. 共集放大电路如图	6
329. 共集电路如图 所示，试计算：	10
330. 如题 图所示的放大电路中，电容容量都足够大，可视为交流短路；	14
331. 如题 图所示的共集电极放大电路及晶体管输出特性，设.....	20

327. 共集电极放大电路



- 1) 直流通路、交流通路
- 2) 静态工作点计算
- 3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻: 输出电阻: 源电压放大倍数:

【新增解答与适用条件】本题只给符号电路，未给元件数值及晶体管参数。以下保留参数式；新增采用 NPN 管正向放大、忽略漏电流与输出电导的中频模型，直流时耦合电容开路、交流时电容短路且直流电源为交流地。 C_1 旁左下正号与 u_i 下方负号是一对输入参考极性，不能误认作 C_1 器件极性。

直流通路与静态工作点

直流时输入源与 R_L 被 C_1 、 C_2 隔离； R_{B1} 和 R_{B2} 给基极分压，集电极直接接 V_{CC} 。以下分压等效完整计入基极负载。

$$V_{TH} = \frac{V_{CC}R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

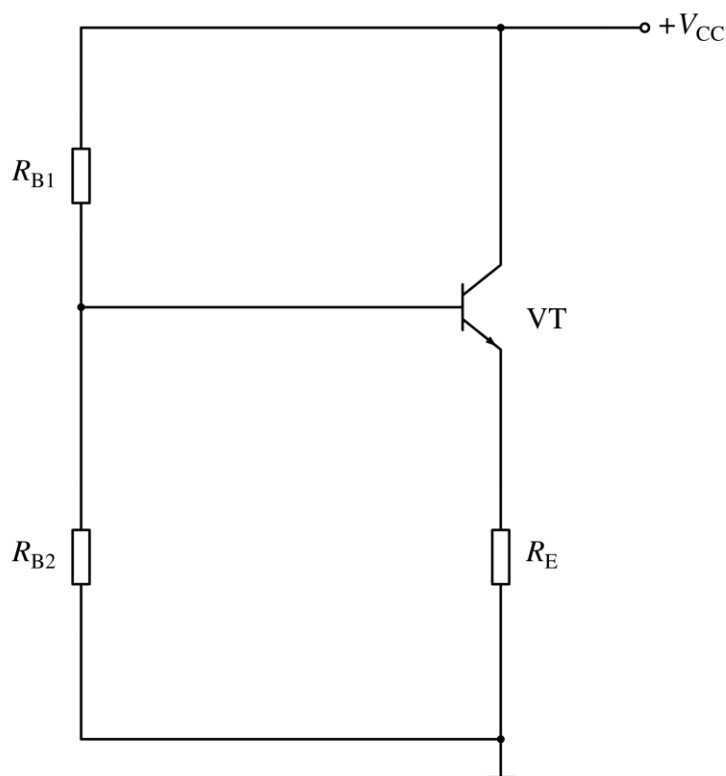
$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - U_{BEQ}}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$I_{EQ} = (\beta + 1)I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_E$$

【新增答案图】



新增直流通路：电容开路，隔离源与负载省略

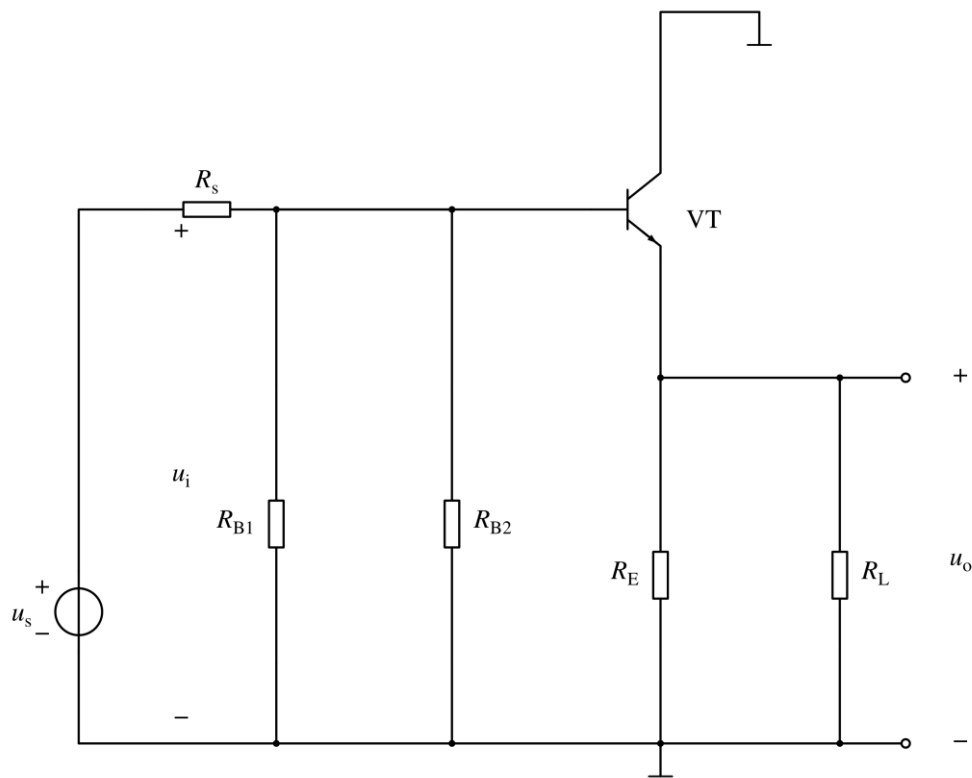
工作区与交流通路

参数式要求 I_{BQ} 为正，且集电结反偏；应核对 $V_C = V_{CC}$ 大于 $V_B = I_{EQ}R_E + U_{BEQ}$ 。条件不满足时，不能继续用正向放大模型。原题缺少参数，无法给唯一数值工作点。

交流时 R_{B1} 与 R_{B2} 均接交流地；输出支路为 R_E 与 R_L 并联。 R_S 仍串在输入源与基极之间。

$$R_{E'} = R_E \parallel R_L$$

【新增答案图】



新增中频交流通路：电容短路，电源交流地

微变等效电路与电压增益

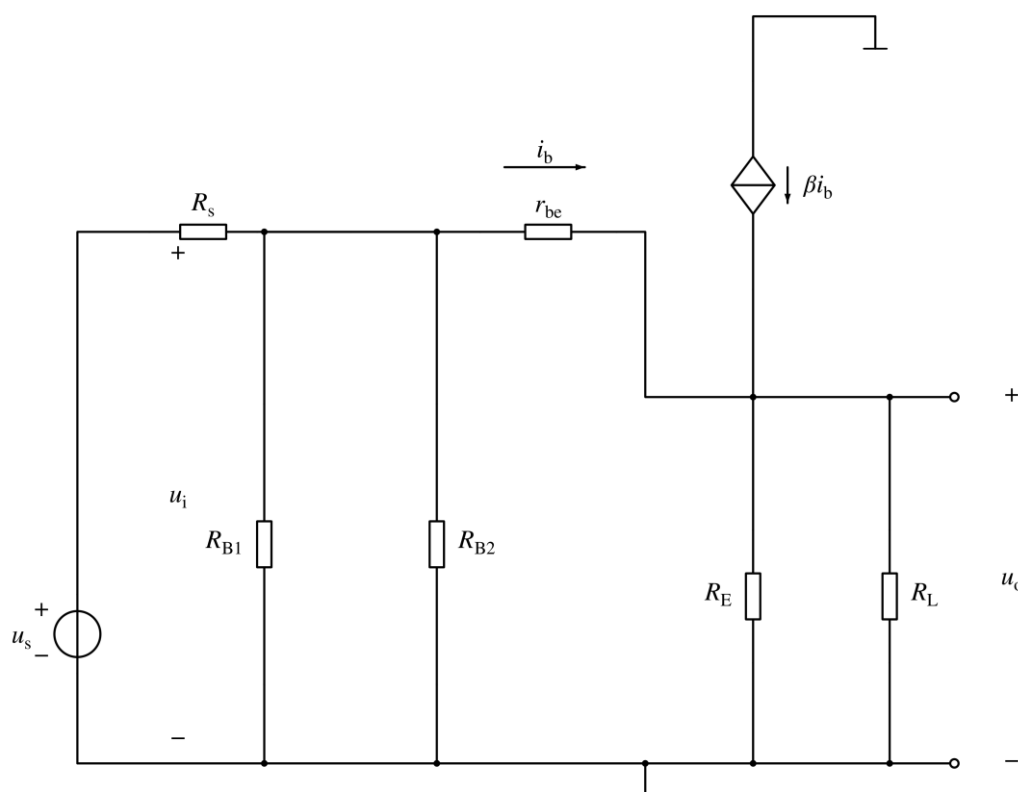
受控源为 βi_b ，由交流地的集电极指向发射极； r_{be} 接在基、射之间。输入电压等于基射小信号压降与发射极电压之和，输出同相。

$$u_i = i_b r_{be} + (\beta + 1) i_b R_{E'}$$

$$u_o = (\beta + 1) i_b R_{E'}$$

$$A_u = \frac{(\beta + 1) R_{E'}}{r_{be} + (\beta + 1) R_{E'}}$$

【新增答案图】



新增微变图：中频、忽略晶体管输出电导

输入、输出电阻与源电压增益

输入端电阻需并入偏置分压器。求 R_o 时撤去 R_L 、令独立输入电压源为零，基极经 R_s 与置零后的理想输入电压源接地，不能把 R_s 直接略掉。所有式子都采用同一忽略输出电导模型。

$$R_i = R_{TH} \parallel [r_{be} + (\beta + 1) R_{E'}]$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + (R_s \parallel R_{TH})}{\beta + 1}$$

$$A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

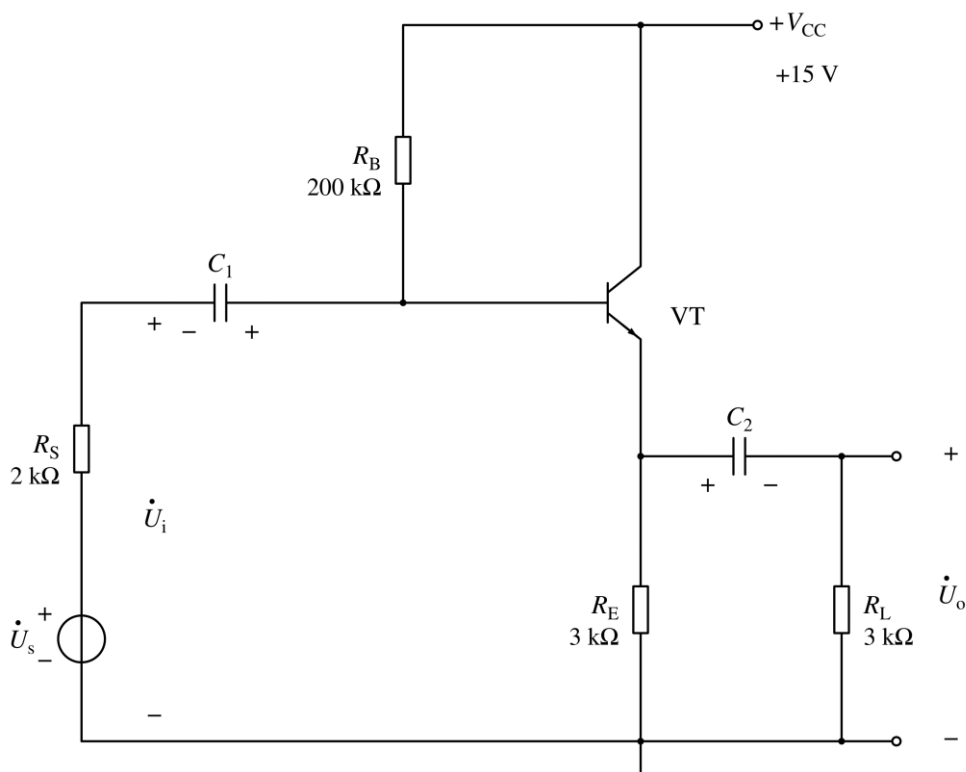
328. 共集放大电路如图

$R_B = 200\text{k}\Omega$, $R_E = 3\text{k}\Omega$, $R_S = 2\text{k}\Omega$, $V_{CC} = 15\text{V}$,

晶体管的 $\beta = 80$, $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ 。

要求:

- (1) 求出静态工作点 Q ;
- (2) 分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3\text{k}\Omega$ 时电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 和输入电阻 R_i , 并画出微变等效电路;
- (3) 求输出电阻 R_o 。



【新增解答与适用条件】按原给 $\beta = 80$ 与 $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ 计算动态性能, 不用另一个温度公式改写已给 r_{be} 。题目未给 U_{BEQ} , 直流先保留参数式; 0.7V 仅为明确标注的硅管模型示例。以下忽略晶体管输出电导, 按中频电容短路求动态量。图中 $R_L = 3\text{k}\Omega$ 与题干分别要求的两个负载状态均保留。

直流通路与缺少的压降条件

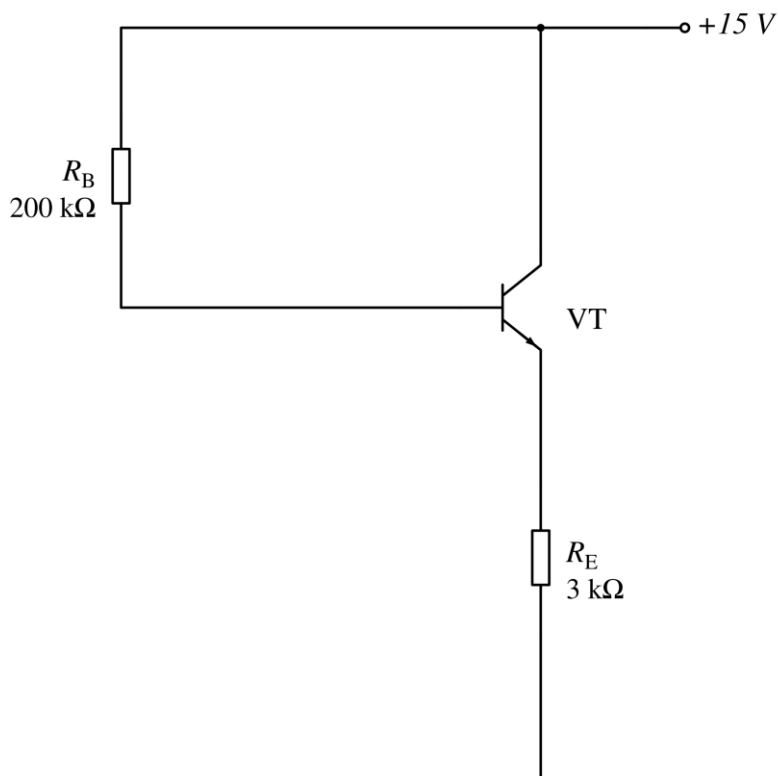
直流时 R_L 不参与偏置。基极到电源的 R_B 串联基射压降与发射极电阻所形成的电压降。

$$I_{BQ} = \frac{15V - U_{BEQ}}{200k\Omega + 81 \times 3k\Omega} = \frac{15V - U_{BEQ}}{443k\Omega}$$

$$I_{CQ} = 80I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = 15V - 81I_{BQ} \times 3k\Omega$$

【新增答案图】



新增直流通路：电容开路，隔离源与负载省略

新增 $U_{BEQ} = 0.7V$ 的示例工作点

仅在新增 $U_{BEQ} = 0.7V$ 假设下得到以下数值； V_B 约 8.544V 小于 $V_C = 15V$ ，正向放大模型自洽。改用其他管压降时应代回前述参数式。

$$I_{BQ} \approx 32.279909707\mu A$$

$$I_{CQ} \approx 2.582392777mA$$

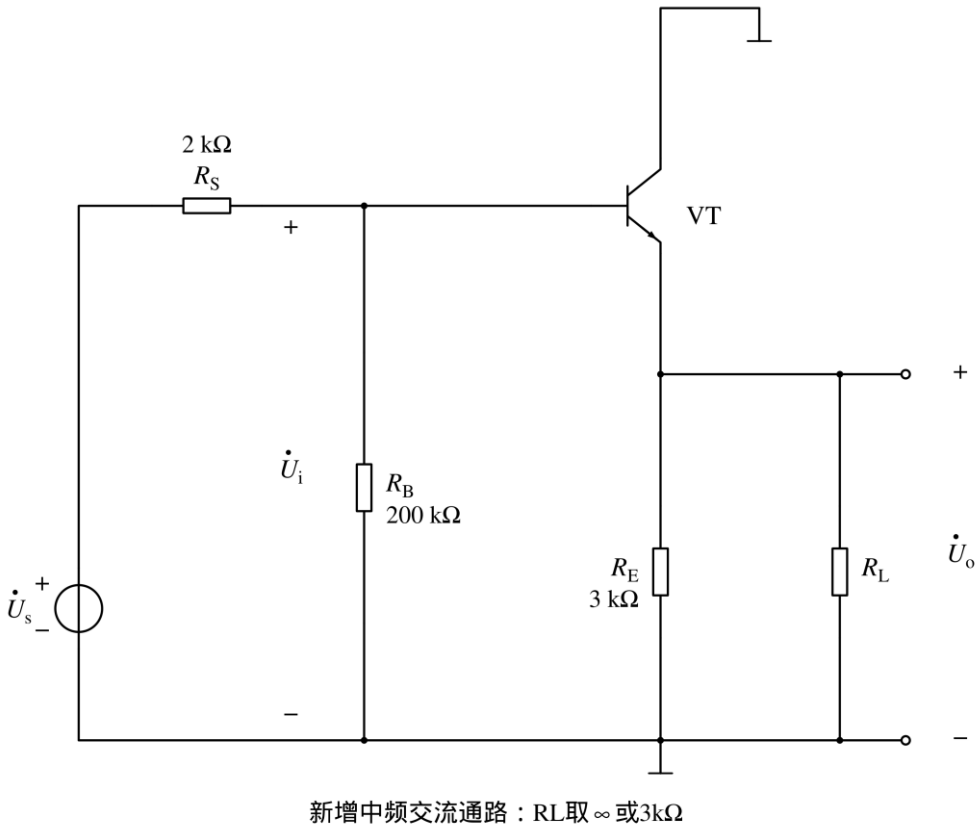
$$I_{EQ} \approx 2.614672686mA$$

$$U_{CEQ} \approx 7.155981941V$$

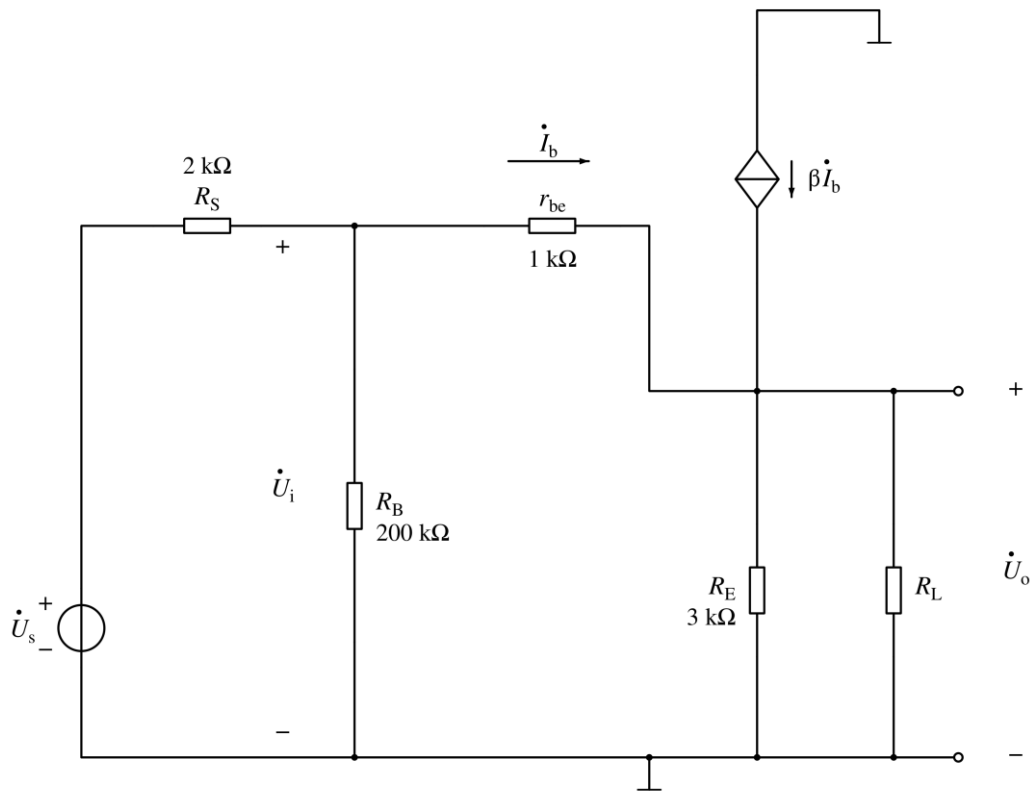
交流通路与微变模型

C_1 、 C_2 中频短路。 R_B 从输入端接交流地，负载并接在发射极。两种负载只改变动态等效发射极电阻，不改变上述直流偏置。

【新增答案图】



【新增答案图】



新增微变图：中频、忽略输出电导；RL取 ∞ 或 $3\text{k}\Omega$

两种负载的增益与输入电阻

使用原给 $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ ；下表是新增解析表，量纲和负载条件逐列对应。

$$R_{E'} = R_E \parallel R_L$$
$$\dot{A}_u = \frac{81R_{E'}}{1\text{k}\Omega + 81R_{E'}}$$

$$R_i = 200\text{k}\Omega \parallel [1\text{k}\Omega + 81R_{E'}]$$

负载条件	$R_{E'}$	$\dot{A}_u$	R_i
$R_L = \infty$	$3\text{k}\Omega$	$\frac{243}{244} \approx 0.995901639$	$109.909910\text{k}\Omega$
$R_L = 3\text{k}\Omega$	$1.5\text{k}\Omega$	$\frac{243}{245} \approx 0.991836735$	$75.968992\text{k}\Omega$

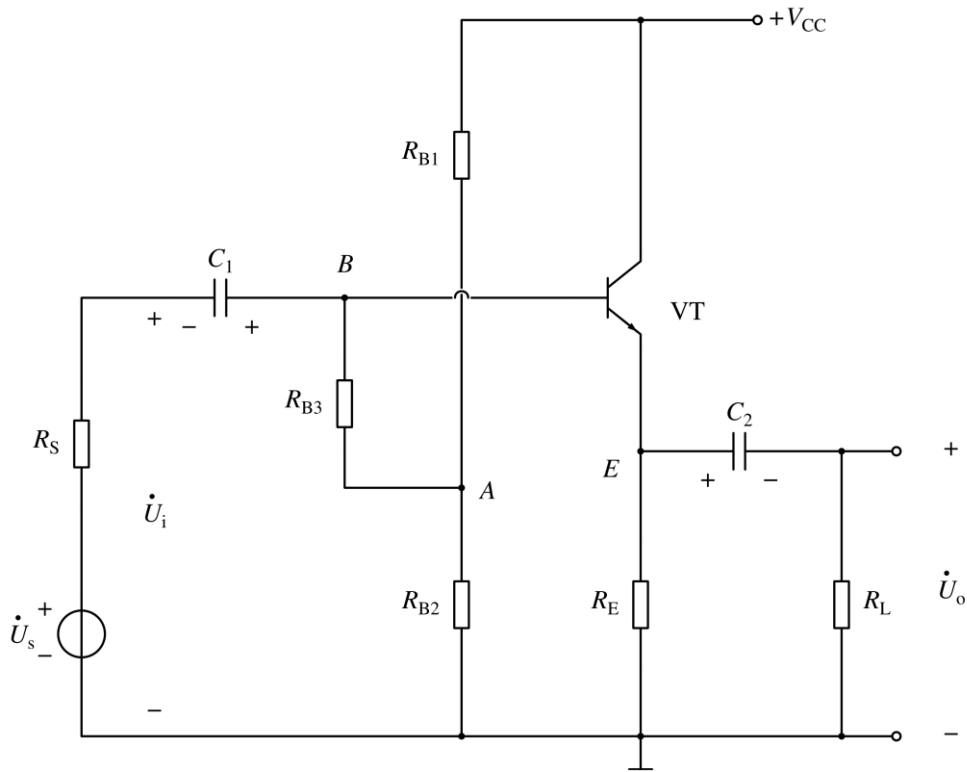
输出电阻

撤去 R_L 并令信号源为零，基极经 $R_S \parallel R_B$ 接交流地。因此输出电阻与题列两种 R_L 状态无关；测量 R_o 时负载已撤去。

$$R_o = 3\text{k}\Omega \parallel \frac{1\text{k}\Omega + (2\text{k}\Omega \parallel 200\text{k}\Omega)}{81}$$
$$R_o \approx 36.346804057\Omega$$

329. 共集电路如图 所示，试计算：

- (1) 静态工作点 Q (I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ})；
- (2) 画出电路的微变等效电路；
- (3) 输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ；
- (4) 电压放大倍数 A_u 、 A_{us} 。



【新增解答与适用条件】原题未给电源、电阻及晶体管参数，以下给符号解。 R_{B3} 连接分压中点 A 与基极 B；输入水平线与分压器竖线交叉处没有结点，不能把 A 与 B 短接。本题没有自举电容 C_3 ，须与下一题区别。新增采用正向放大、中频电容短路并忽略输出电导的模型。

直流工作点

C_1 、 C_2 直流开路，分压器的戴维宁电阻与 R_{B3} 串联后向基极供电。以 R_{bias} 表示这一完整串联支路。

$$V_{TH} = \frac{V_{CC} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

$$R_{bias} = R_{B3} + R_{TH}$$

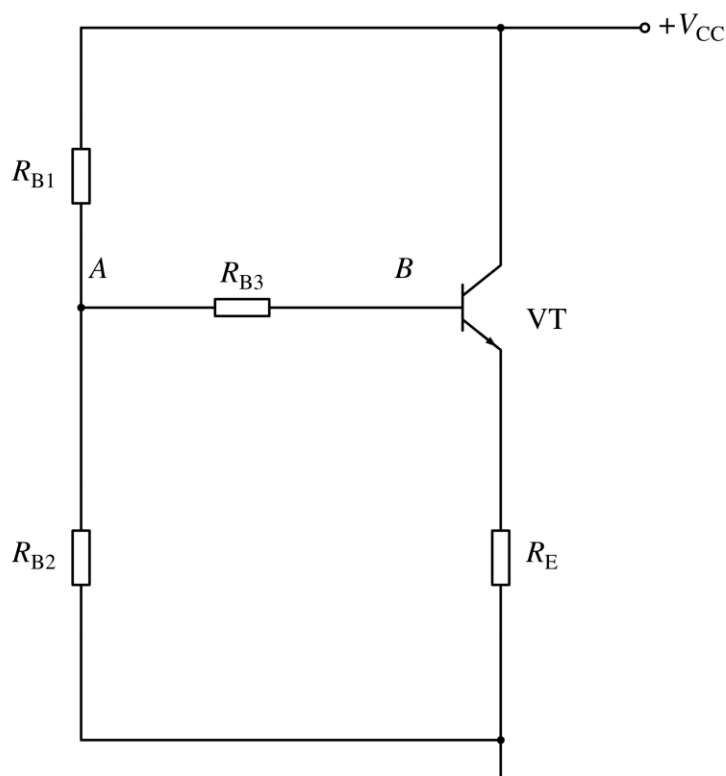
$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - U_{BEQ}}{R_{bias} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$I_{EQ} = (\beta + 1)I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_E$$

【新增答案图】



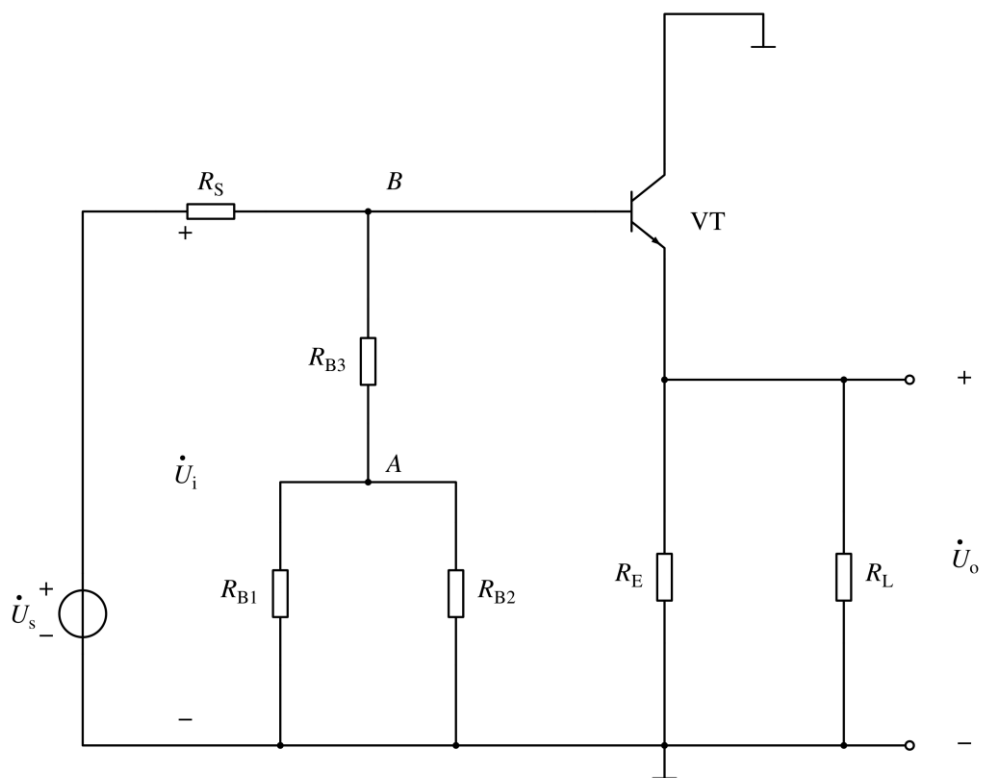
新增直流通路：电容开路，隔离源与负载省略

工作区检查与交流通路

需满足 $I_{BQ} > 0$ 及 $V_C = V_{CC} > V_B = I_{EQ} R_E + U_{BEQ}$ ；元件数值缺少时不能宣称唯一数值解。交流时 R_{B1} 与 R_{B2} 都接地，因此从 B 经 R_{B3} 和 R_{TH} 接地。 R_E 与 R_L 并联承担发射极交流电流。

$$R_{E'} = R_E \parallel R_L$$

【新增答案图】



新增中频交流通路：电容短路，电源交流地

微变模型与四项动态指标

输入电阻并入完整的 R_{bias} 。求 R_o 时撤 R_L 、令信号源电压为零， R_S 与整个 R_{bias} 并联接在基极对地，不能先把 R_S 与 R_{TH} 并联再串 R_{B3} 。

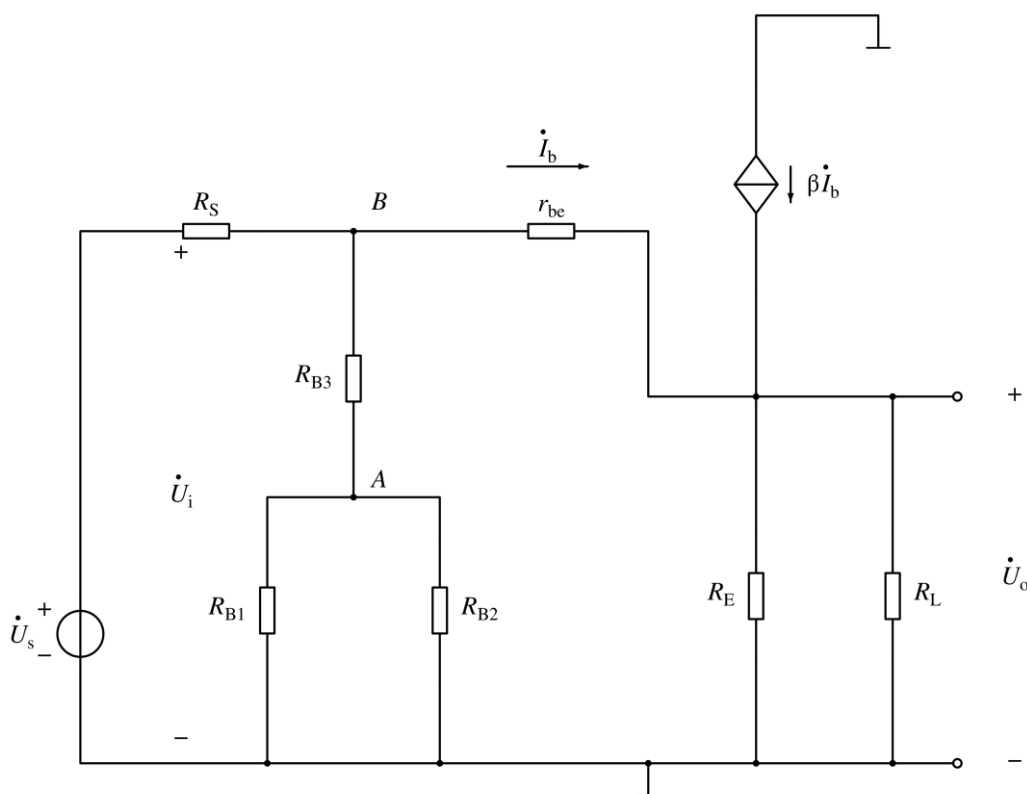
$$R_i = R_{bias} \parallel [r_{be} + (\beta + 1)R_{E'}]$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + (R_S \parallel R_{bias})}{\beta + 1}$$

$$\dot{A}_u = \frac{(\beta + 1)R_{E'}}{r_{be} + (\beta + 1)R_{E'}}$$

$$\dot{A}_{us} = \dot{A}_u \frac{R_i}{R_S + R_i}$$

【新增答案图】



新增微变图：中频、忽略晶体管输出电导

330. 如题 图所示的放大电路中，电容容量都足够大，可视为交流短路；

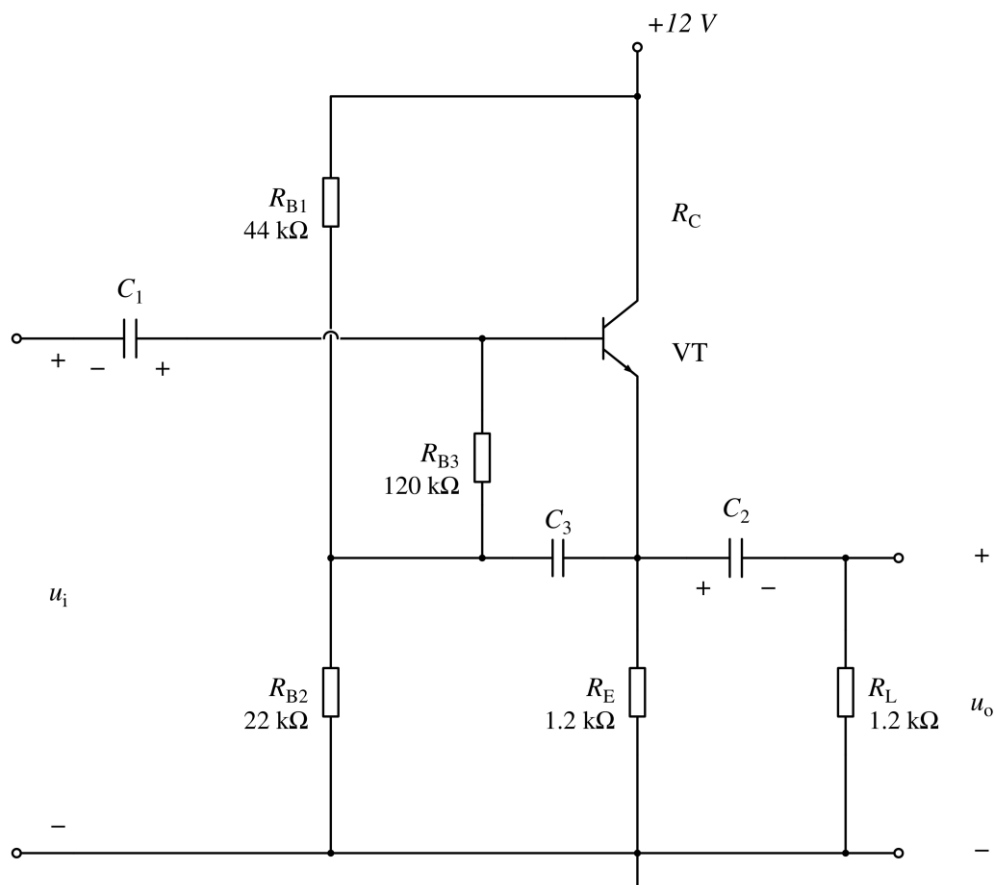
已知： $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $\beta = 80$ ， $U_{BEQ} = 0.6V$ 。

要求：

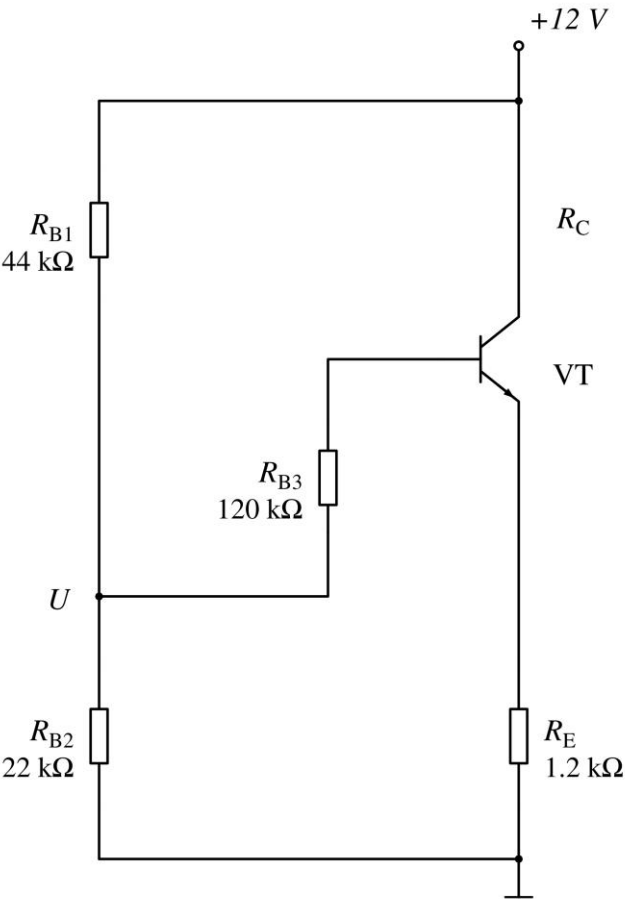
1) 求直流工作点；

2)

放大电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



原电路图



原稿已给直流通路图

【新增解答与适用条件】原页同时给完整电路和直流通路，右图属于原稿内容。两图集电极支路都画成直导线，旁边虽标 R_C ，但没有电阻符号或数值；本解按可见导线拓扑处理，不擅加 R_C 。 C_3 在交流时把分压中点与发射极相连，形成自举；不能套用上一题的输入电阻。题未给温度和外接信号源内阻，分别保留 U_T 、 R_{sig} 参数，26mV 与理想电压源是明确新增的数值示例。

直流偏置与工作点

直流所有电容开路，原右图的节点 U 为分压中点。分压器需计入基极电流负载。

$$V_{TH} = 12 \times \frac{22}{44 + 22} \text{V} = 4\text{V}$$

$$R_{TH} = 44\text{k}\Omega \parallel 22\text{k}\Omega = \frac{44}{3}\text{k}\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{4\text{V} - 0.6\text{V}}{R_{TH} + 120\text{k}\Omega + 81 \times 1.2\text{k}\Omega}$$

$$I_{BQ} \approx 14.66359977\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} \approx 1.173087982\text{mA}$$

$$I_{EQ} \approx 1.187751581\text{mA}$$

$$U_{CEQ} \approx 10.574698102\text{V}$$

工作区与小信号参数

V_E 约 1.425V， V_B 约 2.025V， $V_C = 12\text{V}$ ，故正向放大模型自洽。按下式求 r_{be} ；原题未给温度，下面数值明确另取 $U_T = 26\text{mV}$ ，参数式仍有效。

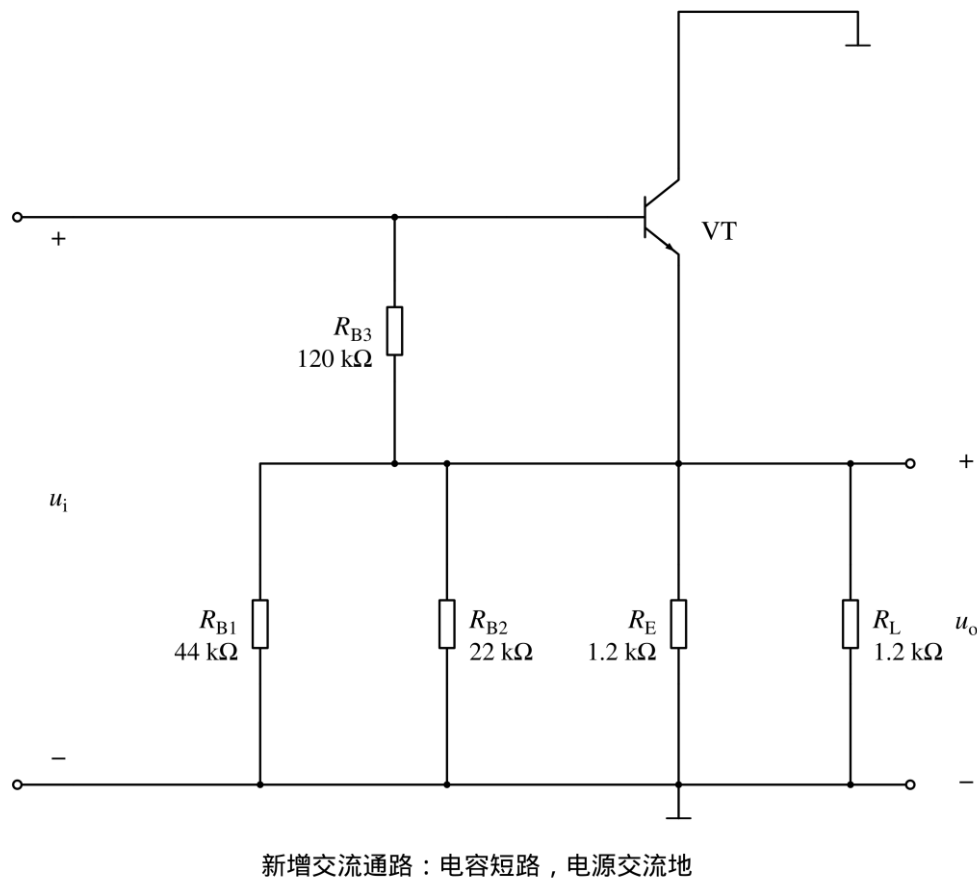
$$r_{be} = 200\Omega + \frac{U_T}{I_{BQ}}$$

$$r_{be} \approx 1973.098039216\Omega$$

自举交流通路

C_3 短路后， R_{B1} 和 R_{B2} 都从发射极接交流地； R_{B3} 跨接基射之间。 R_L 通过 C_2 接在发射极。原无源内阻图示，只给输入端 u_i ，新增以 R_{sig} 表示实际外接电压源内阻。

【新增答案图】



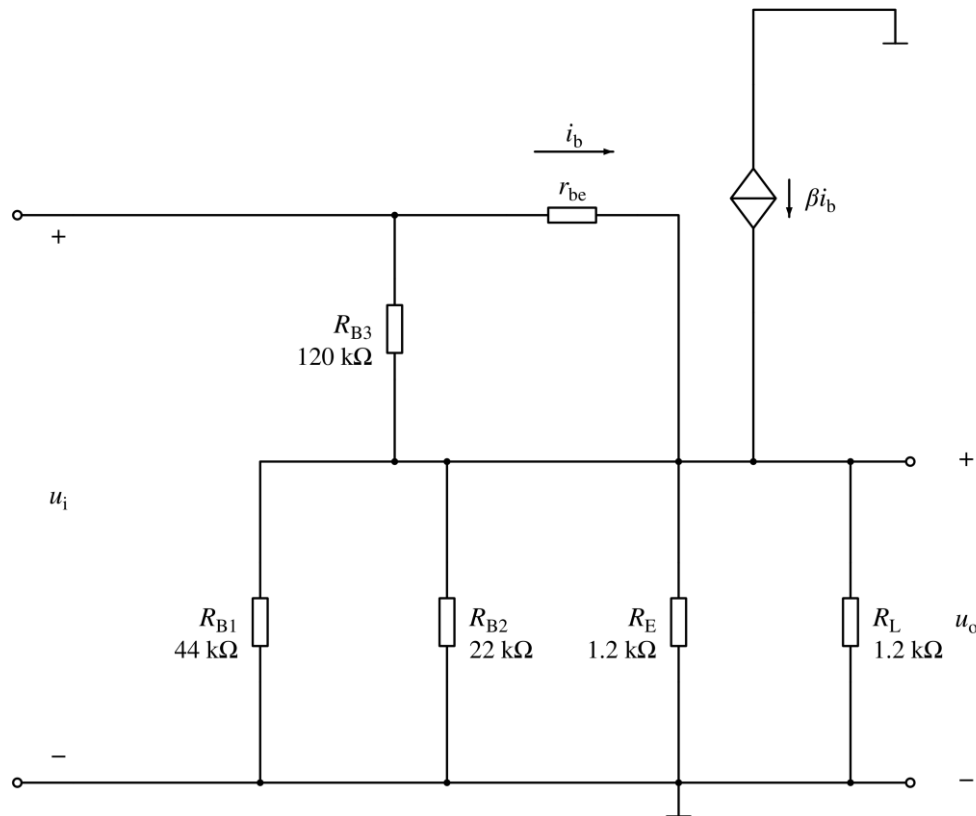
微变等效与输入电阻

令 G 为基射间的总电导， K 为从发射极向基极相对压降折算的总系数， G_E 为负载接入时发射极对地的无源总电导。三者单位均为西门子。

输入电流包括晶体管基流与 R_{B3} 电流；发射极节点同时计入 R_{B1} 、 R_{B2} 、 R_E 和 R_L 。这是自举输入电阻增大的来源。

$$G = \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{R_{B3}}$$
$$K = \frac{\beta + 1}{r_{be}} + \frac{1}{R_{B3}}$$
$$G_E = \frac{1}{R_E} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{B1}} + \frac{1}{R_{B2}}$$
$$i_i = G(u_i - u_e)$$
$$G_E u_e = K(u_i - u_e)$$
$$R_i = \frac{G_E + K}{G G_E}$$

【新增答案图】



新增微变图：中频、忽略晶体管输出电导

输入电阻数值及输出电阻的端接条件

下式给出输入电阻的等价写法。使用 $U_T=26\text{mV}$ 的新增示例求数值， G_E 始终表示一个总电导符号。

求 R_o 时撤去 R_L ，输入源置零后基极经 R_{sig} 接地。源内阻原未给， R_o 没有脱离端接条件的唯一数值。基极节点方程消去基极电压后得到完整参数式。

$$R_i = \frac{G_E + K}{G G_E} = \frac{1}{G} + \frac{K}{G G_E}$$

$$R_i \approx 47.885180831\text{k}\Omega$$

$$R_o = \left[\frac{1}{R_E} + \frac{1}{R_{B1}} + \frac{1}{R_{B2}} + \frac{K}{1 + R_{sig} G} \right]^{-1}$$

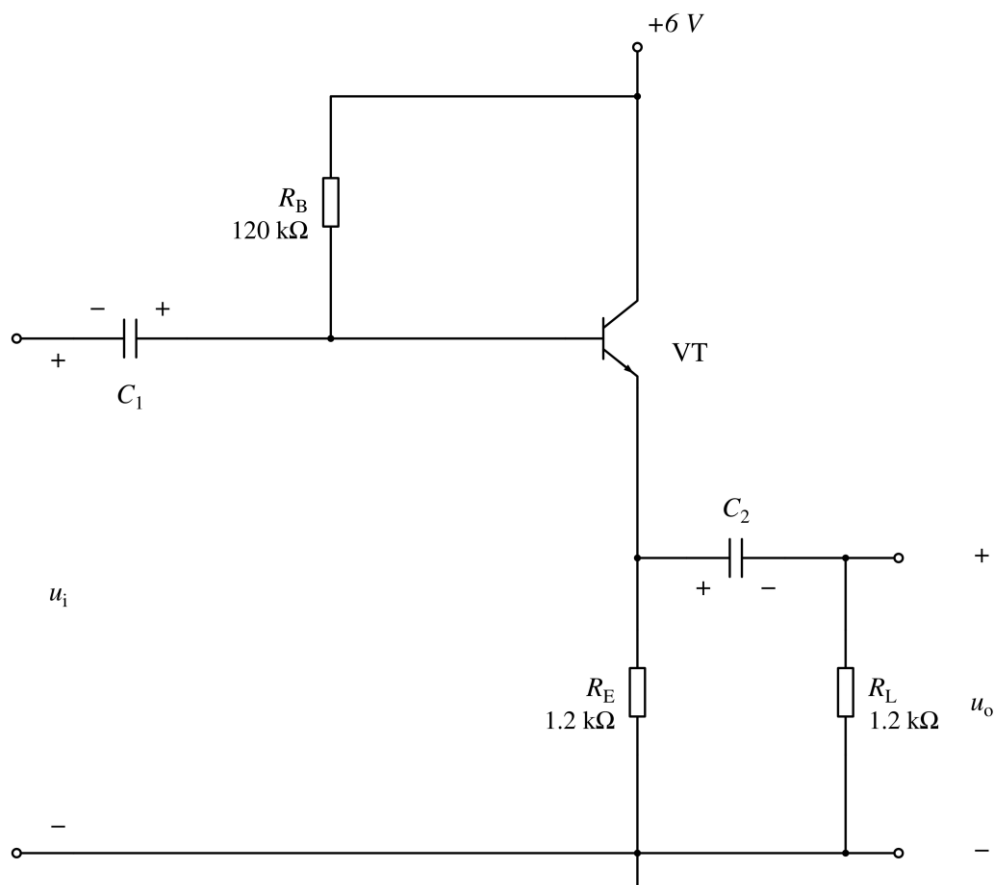
$$\text{当 } R_{sig} = 0 \text{ 时, } R_o \approx 23.831062143\Omega$$

331. 如题 图所示的共集电极放大电路及晶体管输出特性， 设

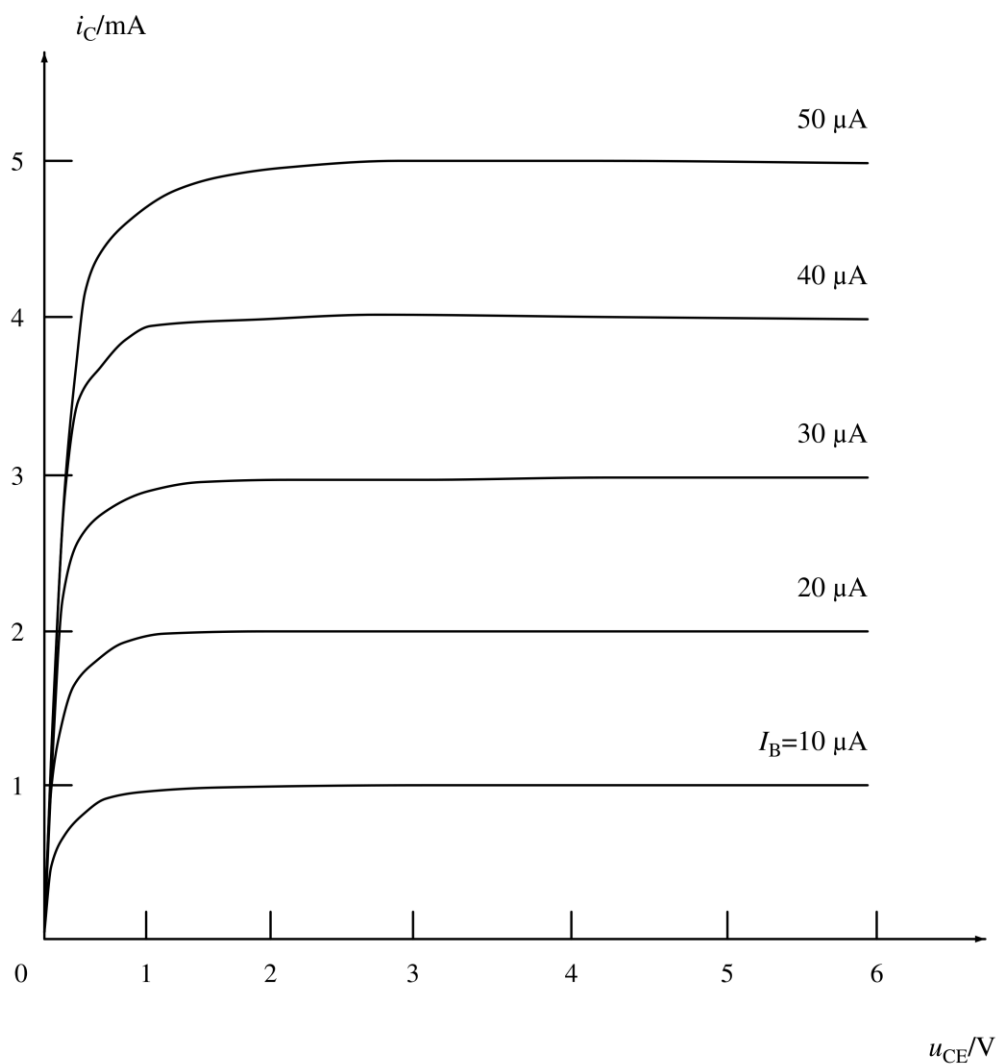
$U_{BEQ} = 0.6V$, $r_{bb'} = 200\Omega$, 电容对交流信号可视为短路。

要求:

- 1) 估算静态工作点;
- 2) 画出直流负载线和交流负载线;
- 3) 试求放大电路的电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。



原电路图



原晶体管输出特性

【新增解答与适用条件】原图给五条 $I_B = 10、20、30、40、50\mu A$ 曲线，未直接给 β 。放大区平台约为 1、2、3、4、5mA，可从图估 β 约 100；这只是读图近似，不把曲线当精确常数模型。以下先给图解方法，再给 $\beta \approx 100$ 的示例估算。题未给温度及外接源内阻， $U_T=26mV$ 和 $R_{sig} = 0$ 只在新增数值分支中使用，不能反写成原题已知条件。

直流通路与图解工作点

直流电容开路， R_L 被隔离。由基极回路和发射极回路可对每一条原 I_B 曲线构造相应的直流关系，交点即工作点；原曲线有限线宽使结果只能估算。

取放大区图估 $\beta \approx 100$ ，得到如下带基极电流修正的工作点。约 2.24mA、3.29V 位于 20 与 30 μ A 曲线之间，且远离饱和弯折区。

$$6V = I_{BQ} \times 120k\Omega + 0.6V + (I_{CQ} + I_{BQ}) \times 1.2k\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{6V - 0.6V}{120k\Omega + 101 \times 1.2k\Omega}$$

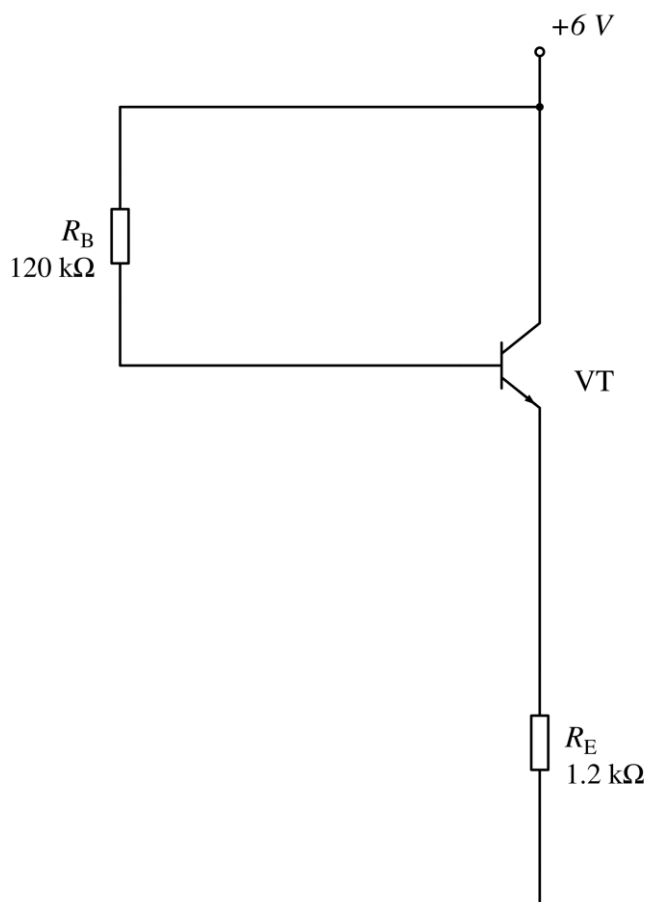
$$I_{BQ} \approx 22.388059701\mu A$$

$$I_{CQ} \approx 2.23880597mA$$

$$I_{EQ} \approx 2.26119403mA$$

$$U_{CEQ} \approx 3.286567164V$$

【新增答案图】



新增直流通路：电容开路，隔离端口与负载省略

直流与交流负载线

输出特性的纵轴是 I_C 而非 I_E 。令 α 为共基电流增益，取下面与图估 β 相应的近似；直流负载线斜率电阻约为 1212Ω 。若忽略基极电流，则教材常用近似为 $1.2k\Omega$ ，纵截距约 $5mA$ 。两种近似不要混成一条精确直线。
交流时 $R_E\parallel R_L = 600\Omega$ ，在 I_C 坐标中的斜率电阻约为 606Ω ，交流负载线必须经过同一 Q 点。新增负载线图扩展了纵轴以显示交流截距；忠实原曲线图仍完整保留原坐标范围。

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \approx \frac{100}{101}$$

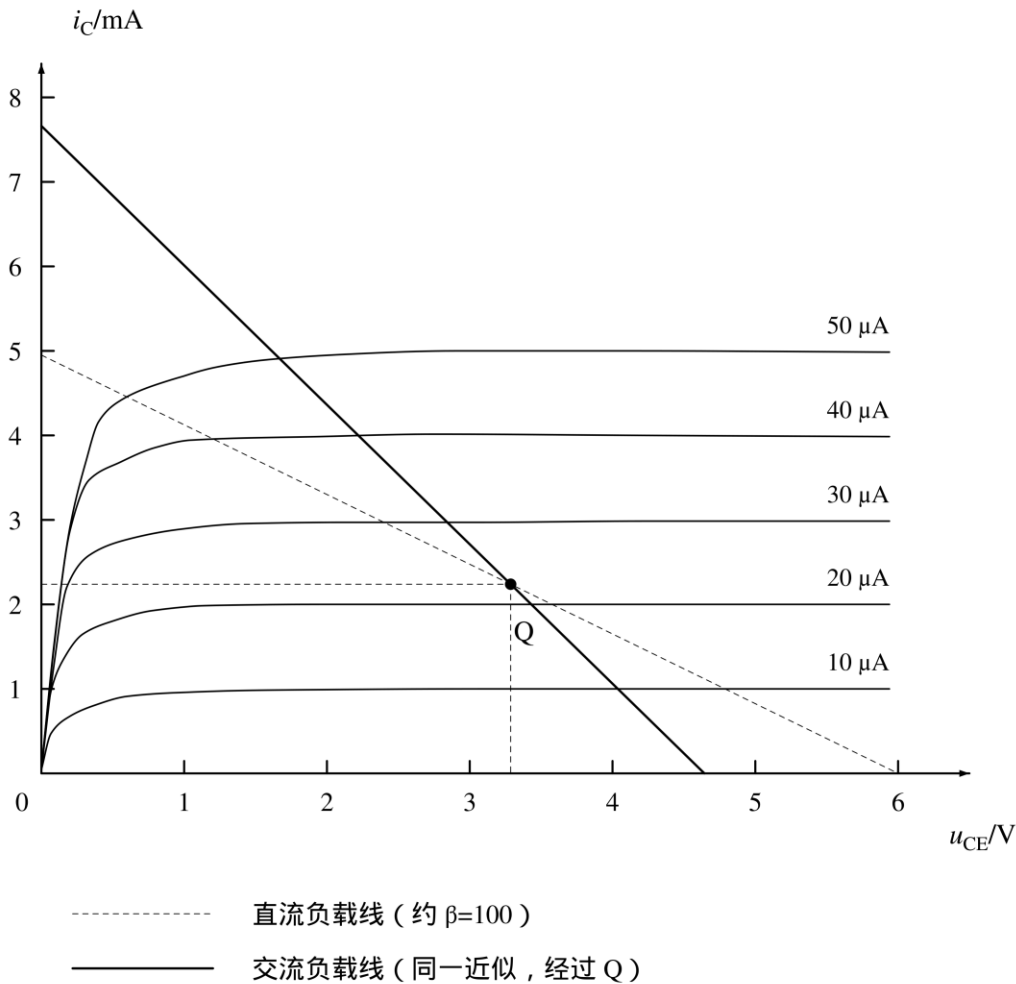
$$u_{CE} = 6V - \frac{R_E}{\alpha} i_C$$

直流截距: $u_{CE} = 6V; i_C \approx 4.950495mA$

$$u_{CE} - U_{CEQ} = -606\Omega(i_C - I_{CQ})$$

交流横截距 $\approx 4.643284V$ ，纵截距 $\approx 7.662184mA$

【新增答案图】



Q 约 3.3 V、2.2 mA；基流约 22 μA

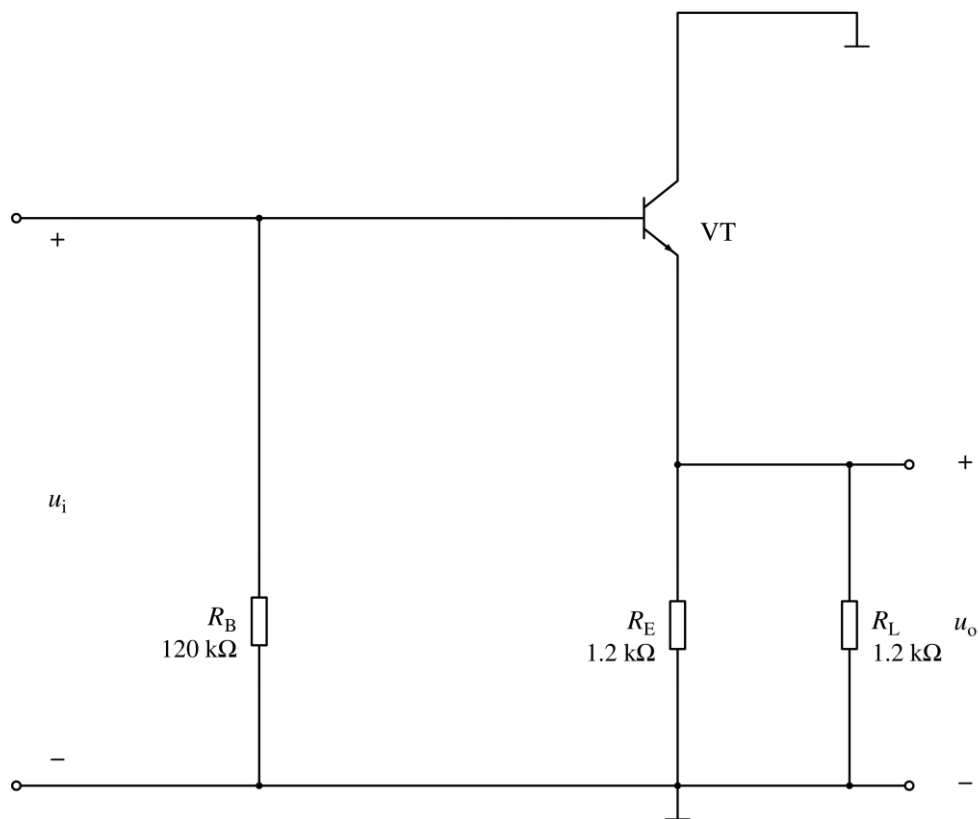
新增图解：按原曲线约读；斜率计入约 $\alpha=100/101$

交流通路与微变模型

R_B 对交流接地； R_E 与 R_L 并联。 $\beta \approx 100$ 仍为原曲线读图近似；新增忽略晶体管输出电导。温度未给， r_{be} 保留 U_T 参数，数值示例明确另取 $U_T=26\text{mV}$ 。

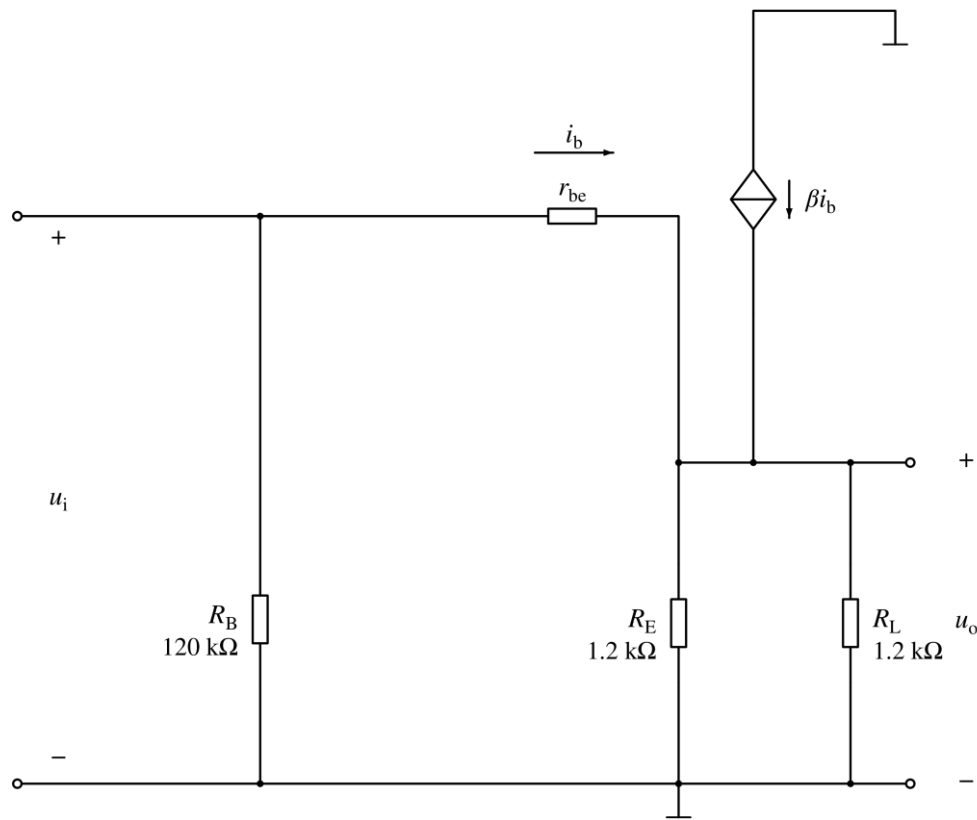
$$r_{be} = 200\Omega + \frac{U_T}{I_{BQ}}$$
$$r_{be} \approx 1361.3333333333\Omega$$

【新增答案图】



新增交流通路：电容短路，电源交流地

【新增答案图】



新增微变图：中频、忽略晶体管输出电导

电压增益、输入电阻与输出电阻

放大区共集输出同相。输入电阻需并入 $R_B = 120\text{k}\Omega$ 。求 R_o 时撤 R_L 并令外接电压源为零；原题未给源内阻，完整表达式保留 R_{sig} 。仅理想电压源示例取 $R_{sig} = 0$ 。

$$A_u = \frac{101 \times 600\Omega}{r_{be} + 101 \times 600\Omega}$$

$$A_u \approx 0.978029309$$

$$R_i = 120\text{k}\Omega \parallel [r_{be} + 101 \times 600\Omega]$$

$$R_i \approx 40.862307743\text{k}\Omega$$

$$R_o = 1.2\text{k}\Omega \parallel \frac{r_{be} + (R_{sig} \parallel 120\text{k}\Omega)}{101}$$

$$\text{当 } R_{sig} = 0 \text{ 时, } R_o \approx 13.328836718\Omega$$